Introduzione ai computer

04 · Hardware e software · Classe prima

1. I computer oggi

Questi sono computer! I computer desktop e i computer portatili sono gli esempi che riconosciamo più facilmente: i primi sono progettati per essere utilizzati su una scrivania, mentre i secondi possono essere trasportati ovunque.

Ma anche questi sono computer! Smartphone, tablet, console e dispositivi indossabili hanno forme diverse, ma possiedono funzionalità proprie dei computer. Altri computer, come i sistemi embedded, sono incorporati in dispositivi e macchinari.

Computer desktop e portatili



Computer desktop
I **computer desktop**, chiamati anche **computer fissi**, vengono chiamati così proprio perché sono progettati per poter essere posizionati su una scrivania o su un tavolo. Possono offrire prestazioni elevate; il confronto con altre tipologie dipende comunque dai componenti e dall'utilizzo.



Computer portatili
I **computer portatili**, chiamati anche semplicemente **notebook** o **laptop**, sono computer di dimensioni ridotte, proprio per poter essere facilmente trasportati ovunque. Infatti sono dotati di una **batteria ricaricabile**.

Smartphone e tablet



Smartphone
Gli **smartphone** non sono altro che telefoni cellulari dotati di uno **schermo touchscreen** e di funzionalità proprie dei computer. Con uno smartphone è possibile effettuare telefonate, navigare su Internet, inviare e ricevere messaggi di testo o di posta elettronica.



Tablet
I **tablet** sono dispositivi dotati di caratteristiche **hardware e software** proprie degli smartphone che, a seconda dei casi, consentono o meno di sostituire un computer portatile.

2. Altre tipologie di computer



Console
Le **console** sono particolari computer progettati principalmente per i **videogiochi**. Sono collegabili a un televisore oppure sono dotate di schermo integrato. Di solito hanno bisogno di un **controller** per funzionare.



Server
I **server** sono speciali computer che forniscono **servizi, dati o risorse** ad altri computer attraverso la rete Internet. Permettono, per esempio, di visitare pagine web, guardare un film in streaming o utilizzare un social network.



Dispositivi wearable
I **dispositivi wearable** sono piccoli computer che possono essere **indossati**, come smartwatch, auricolari e smartglasses. Di solito hanno sensori per misurare alcuni parametri di chi li indossa, come frequenza cardiaca, sonno e rumore.



Sistemi embedded
I **sistemi embedded** sono particolari computer inseriti all'interno di un dispositivo o di un macchinario, progettati per svolgere **funzioni specifiche**. Il termine inglese *embedded* significa **«incorporato»**. Ne sono esempi i sistemi presenti in lavatrici, forni a microonde e altre apparecchiature elettroniche e industriali.

> Un computer può quindi essere utilizzato su una scrivania, essere trasportato, essere indossato oppure trovarsi all'interno di un altro dispositivo. La forma e lo scopo cambiano a seconda della tipologia.

3. I sistemi embedded

Un **sistema embedded**, o **«sistema incorporato»**, è un piccolo computer inserito dentro un altro dispositivo per svolgere una **funzione ben precisa**.

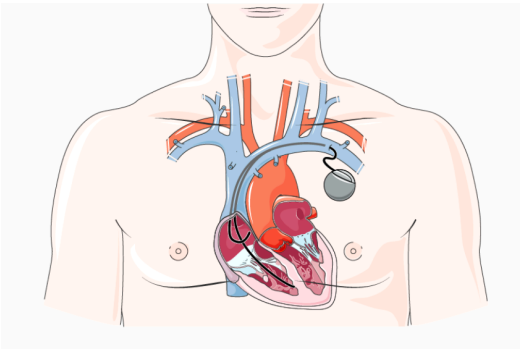
A differenza di un normale computer o di uno smartphone, che servono a fare tantissime cose diverse, un sistema embedded è programmato per svolgere un **compito specifico** legato al dispositivo in cui è incorporato.



Robot industriali nelle catene di montaggio: un esempio di sistemi progettati per funzioni specifiche.

Esempi nell'uso quotidiano

- **Elettrodomestici:** lavatrici, forni a microonde e frigoriferi intelligenti.
- **Automobili:** controllo dei freni (**ABS**), airbag e gestione del motore.
- **Dispositivi medici:** pacemaker e macchinari per ospedali.
- **Robotica:** robot industriali nelle catene di montaggio.



Il pacemaker è un esempio di dispositivo medico con un sistema incorporato.

4. I server

Un **server** è un computer specializzato che ha il compito di **memorizzare, elaborare e distribuire dati** ad altri computer collegati su Internet.

Un server rimane in attesa di esaudire le richieste di altri computer. Nella pratica, quando navighiamo sul Web, stiamo chiedendo i dati della pagina web che visualizziamo a un server. Per offrire questo servizio in modo continuo, i server sono normalmente mantenuti accesi **24 ore al giorno, 7 giorni su 7**.



Sistemi server: computer che mettono dati e servizi a disposizione di altri computer.

Esempi nell'uso quotidiano

Streaming e social media. I video e le immagini che visualizziamo sui social media o sulle piattaforme di streaming sono memorizzati sui server dell'azienda che fornisce il servizio, non necessariamente in modo permanente sul nostro dispositivo.

Gaming online. Nei giochi multiplayer online, un server centrale elabora in tempo reale le posizioni dei giocatori, i punteggi e le azioni di gioco, **sincronizzando la partita**.

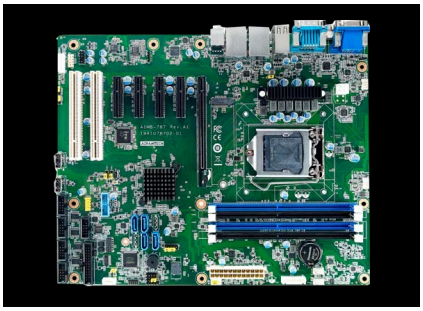
Cloud storage: Google Drive e iCloud. Quando salviamo un file nel cloud, per esempio su Google Drive, stiamo semplicemente salvando un file nella memoria di un altro computer: **un server**.

Web ed email. I contenuti dei siti web sono ospitati su server, chiamati **web server**. Allo stesso modo, l'invio e la ricezione delle email, per esempio con Gmail o Outlook, sono gestiti dai **server di posta**, che mandano le email ai destinatari corretti.

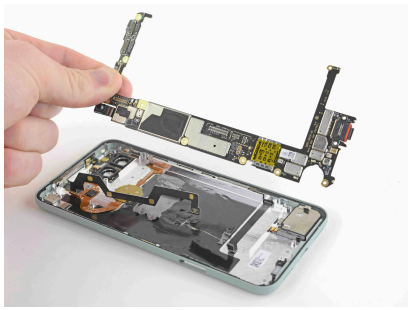
5. Hardware e software

Hardware: le componenti fisiche

Per **hardware (HW)** si intende tutto ciò che riguarda il computer e che è **tangibile, materiale, che ha un peso fisico**. In sostanza è l'insieme delle componenti fisiche — meccaniche, elettriche, elettroniche, magnetiche e ottiche — che costituiscono l'**elaboratore**.



Una scheda madre.



Le componenti fisiche all'interno di uno smartphone.

Software: i programmi

Per **software (SW)** si intende tutto ciò che c'è ma **non è tangibile**. È la parte invisibile di un elaboratore, costituita dai **programmi** residenti nella memoria del computer o nei supporti di memorizzazione.

Windows e Android sono esempi di software. Anche le applicazioni che usiamo per accedere ai servizi online fanno parte del software: ciò che utilizziamo non si esaurisce nelle componenti fisiche del dispositivo.



Windows.



Android.



Google Drive.

> **Hardware:** componenti fisiche che costituiscono l'elaboratore.
> **Software:** programmi presenti nella memoria del computer o nei supporti di memorizzazione.